## Listes, arrangements, permutations et parties à $p$ éléments

### 1 EXERCICE ●○○
Des histoires de cantines

La cantine de l'établissement propose un choix de trois entrées, cinq plats et quatre desserts.

1. Quel est le nombre de menus possibles ?
2. Un étudiant ne prenant pas d'entrée peut, en contrepartie, choisir deux desserts.
   Quel est le nombre de menus possibles pour cet étudiant ?

### 2 EXERCICE ●○○
Je connais mon alphabet

Combien de mots de dix lettres peut-on former :

1. En utilisant au plus une fois chacune des 26 lettres de l'alphabet ?
2. En utilisant uniquement les lettres A et B ?
3. En utilisant uniquement les lettres A, B et C ?

### 3 EXERCICE ●●○
Jeu de cartes

Un jeu de 32 cartes est composé de 4 couleurs (pique, cœur, carreau, trèfle), chacune contenant 8 cartes : 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi et as. On appelle main un ensemble de 5 cartes.

1. Combien de mains peut-on former ?
2. Combien de mains contenant quatre as peut-on former ?
3. Combien de mains contenant cinq cœurs peut-on former ?
4. Combien de mains contenant cinq cartes de la même couleur peut-on former ?
5. Combien de mains contenant exactement trois rois peut-on former ?
6. Combien de mains contenant au moins un roi et un as peut-on former ?

### 4 EXERCICE ●○○
Tirages de boules

Dans une urne, on place $n$ boules blanches et une noire. Soit $k \in [\![1; n]\!]$. On tire $k$ boules simultanément.

1. Quel est le nombre de tirages sans boule noire ?
2. Quel est le nombre total de tirages ?
3. Déterminer de deux façons différentes le nombre de tirages avec au moins une boule noire ? Que remarquez-vous ?

### 5 EXERCICE ●●○
Constructions de mots

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $E_n$ l'ensemble des mots de $n$ lettres formés de deux lettres A et B, ne contenant pas plus d'un A consécutif. On note $U_n$ l'ensemble de ces mots finissant par un A et $V_n$ l'ensemble de ces mots finissant par un B. On note également $u_n = \text{card}(U_n)$ et $v_n = \text{card}(V_n)$.

1. Déterminer les quatre premiers termes des suites $u$ et $v$.
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Établir une relation simple entre $u_{n+1}$ et $v_n$.
3. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $v_{n+1} = u_n + v_n$.
4. En déduire une formule explicite de $u_n$ et $v_n$.
5. Donner une expression simple de $\text{card}(E_n)$.

### 6 EXERCICE ●●●

Soit $E$ une partie finie de $\mathbb{N}$ contenant $a$ entiers pairs et $b$ entiers impairs. Montrer, en utilisant $E$, que

$$\sum_{k=0}^{p} \binom{k}{a}\binom{p-k}{b} = \binom{a+b}{p}.$$

En déduire la valeur de $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{k}{n}^2$ pour $n \in \mathbb{N}$.

### 7 EXERCICE ●●●

Soit $p, n \in \mathbb{N}^*$ et $E = [\![1; n]\!]$.

1. Déterminer le nombre de couple $(x, y)$ de $E$ tels que $x + y = n$.
2. Déterminer le nombre de couple d'éléments **distincts** de $E$.
3. Déterminer le nombre de couple $(x, y)$ de $E$ tels que $x > y$.
4. Déterminer le nombre $u_n$ de couple $(x, y)$ de $E$ tels que $x$ ou $y$ soit impair. Calculer $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{u_n}{n^2}$.